Université Amadou Moctar Mbow

UFR des Sciences et Technologies Avancées (UFR STA)

Département de Physique-Applications

TRAITÉ GÉNÉRAL D'ÉLECTROCINÉTIQUE

Régimes Variables, Systèmes Harmoniques & Analyse des Réseaux

Manuel de Cours Théorique, Méthodes Vectorielles & Exercices Corrigés

Rédigé et développé par :

Ndiogou Ndiaye

Responsable Physique-Application

Conçu selon la progression pédagogique de **M. Makha NDAO**

Année Universitaire 2026 – 2027

Avant-propos

Ce manuel de cours est conçu comme un traité de référence, d'accompagnement et de rigueur méthodologique destiné aux étudiants des premiers cycles universitaires scientifiques, des classes préparatoires et des écoles d'ingénieurs. Dans le parcours de formation de tout futur scientifique, chercheur ou ingénieur, la compréhension approfondie des régimes variables et de la structure des réseaux constitue le socle théorique absolu sur lequel reposent la physique des circuits, l'énergétique, l'automatique et les fondements de l'électronique moderne.

L'ambition première de cet ouvrage est d'offrir une passerelle conceptuelle solide entre l'enseignement secondaire et les exigences des études supérieures. À travers une démarche pédagogique progressive, le texte s'attache d'abord à stabiliser l'analyse temporelle réelle, l'évaluation intégro-différentielle des dipôles réactifs, et l'assimilation des méthodes graphiques vectorielles de Fresnel. Ce n'est qu'une fois ces piliers physiques et géométriques solidement ancrés que le formalisme de la notation complexe est introduit, non pas comme une abstraction mathématique isolée, mais comme un puissant outil de simplification algébrique des réseaux.

Rédigé en stricte conformité avec la progression chronologique et les orientations scientifiques du cours de **M. Makha NDAO**, ce traité associe à la clarté de la théorie des démonstrations exhaustives pas à pas, ainsi que la résolution chirurgicale des problèmes fondamentaux de référence. En tant que Responsable Physique-Application, notre objectif a été de façonner un outil où la théorie éclaire constamment la pratique. Nous invitons l'étudiant à aborder ces pages avec méthode, régularité et obstination — des qualités cardinales qui transforment l'effort académique en une éclatante réussite scientifique.

Table des matières

1 RAPPELS TEMPORELS, COMPORTEMENT DES DIPÔLES ET LOIS DE BASE **1**

1.1 Analyse Cas par Cas des Dipôles Passifs Linéaires 1

1.1.1 Le Conducteur Ohmique (Résistance pure) 1

1.1.2 Le Condensateur Linéaire (Capacité) 1

1.1.3 L'Inductance Pure (Bobine idéale) 2

1.1.4 La Bobine Réelle (Inductance avec Résistance interne) 2

1.2 Comportement Transitoire et Émergence de la Notion d'Impédance 3

1.2.1 Le Circuit RC Série 3

1.3 Définition des Grandeurs Électriques Sinusoïdales 3

1.3.1 La notion de déphasage 4

1.4 Démonstration du Passage à la Représentation Complexe 4

1.4.1 Démonstration pas à pas pour une excitation générale $x(t)$ 4

1.4.2 Notion de valeurs efficaces 5

1.4.3 Puissances en régime sinusoïdal permanent 6

1.4.4 Le théorème de dérivation en notation complexe 8

2 Impédances Complexes et Lois des Réseaux Harmoniques **9**

2.1 Démonstration Systématique Cas par Cas pour chaque Dipôle 9

2.1.1 Le Conducteur Ohmique (Résistance) 9

2.1.2 L'Inductance Pure (Bobine idéale) 10

2.1.3 Le Condensateur Idéal 11

2.1.4 La Bobine Réelle (Inductance avec résistance série r) 11

2.2 Lois Fondamentales des Réseaux Harmoniques Complexes 12

2.2.1 Lois de Kirchhoff Complexes 13

2.2.2 Lois d'Association des Impédances 13

2.2.3 Formules des Diviseurs Complexes 13

2.3 Méthode Graphique : Théorie et Diagrammes de Fresnel 13

2.3.1 Le Secret de la Référence : Quand choisir $\vec{I}$ ou $\vec{U}$? 14

2.3.2 Comportement Élémentaire des Dipôles dans le Plan 14

2.3.3 Analyse de tous les Cas de Figure (Série et Parallèle) 15

3 Analyse Systématique Analytique des Circuits Fondamentaux **16**

3.1 Le Circuit RC Série Permanent 16

3.1.1 Détermination de l'Impédance Complexe et Réelle 17

3.1.2 Extraction de l'Intensité du Courant Temporel 17
3.2 Le Circuit RL Série Permanent 17
3.2.1 Détermination de l'Impédance Complexe et Réelle 18
3.2.2 Extraction de l'Intensité du Courant Temporel 18
3.3 Le Circuit RC Parallèle (Dérivation) 18
3.3.1 Détermination de l'Admittance et de l'Impédance Équivalente 19
3.4 Le Circuit RL Parallèle (Dérivation) 19
3.4.1 Détermination de l'Admittance et de l'Impédance Équivalente 20
3.5 Le Circuit RLC Série Permanent 20
3.5.1 Détermination de l'Impédance Complexe Globale 21
3.5.2 Démonstration de la Résonance d'Intensité 21
3.6 Le Circuit RLC Parallèle (Groupement en Dérivation) 22
3.6.1 Détermination de l'Admittance et de l'Impédance Équivalente 23
3.6.2 Démonstration de l'Anti-résonance d'Intensité 23
3.7 Détermination Graphique Directe par les Vecteurs de Fresnel 24
3.7.1 Cas du Circuit RC Série 24
3.7.2 Cas du Circuit RL Série 25
3.7.3 Cas du Circuit RLC Parallèle (Groupement en Dérivation) 25
3.7.4 Exercice 2 : Analyse d'un Réseau Mixte Série-Parallèle 26
3.7.5 Exercice 3 : Détermination des Paramètres d'une Bobine Réelle 28

Chapitre 1

RAPPELS TEMPORELS, COMPORTEMENT DES DIPÔLES ET LOIS DE BASE

Définition Fondamentale

L'**Approximation des Régimes Quasi-Stationnaires** (ARQS) est valide lorsque le temps de propagation des signaux électriques à travers le circuit reste totalement négligeable devant la période T des sources d'excitation. Sous cette condition, l'intensité du courant $i(t)$ est uniforme dans toute portion de fil sans dérivation, et les lois de Kirchhoff s'appliquent instantanément à chaque instant t.

1.1 Analyse Cas par Cas des Dipôles Passifs Linéaires

Pour chaque composant, nous établissons la relation temporelle reliant l'intensité du courant $i(t)$ à la tension $u(t)$ à ses bornes en **convention récepteur** (courant et tension de sens opposés).

1.1.1 Le Conducteur Ohmique (Résistance pure)

La résistance dissipe la puissance électrique reçue sous forme d'énergie thermique par effet Joule. Elle ne stocke aucune énergie.

Théorème / Propriété Physique

Loi d'Ohm Temporelle et Facteur de Proportionnalité : L'intensité du courant $i(t)$ et la tension $u_R(t)$ sont liées de manière instantanée par une relation algébrique purement linéaire :

$$u_R(t) = R \cdot i(t) \quad \Longleftrightarrow \quad i(t) = \frac{1}{R} u_R(t) \tag{1.1}$$

Ici, l'opposition au courant est statique et constante : elle ne dépend ni du temps, ni de la vitesse de variation du signal.

1.1.2 Le Condensateur Linéaire (Capacité)

Le condensateur accumule des charges électriques opposées $+q(t)$ et $-q(t)$ sur ses armatures isolées. La charge stockée est proportionnelle à la tension : $q(t) = C \cdot u_C(t)$.

Théorème / Propriété Physique

Loi Temporelle du Condensateur (Corrigée) : Le courant électrique représentant le débit des charges électriques par unité de temps, la relation reliant l'intensité à la tension se formule par dérivation directe :

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = C\frac{du_C(t)}{dt} \tag{1.2}$$

Par intégration, on exprime l'intensité cumulée qui engendre la tension :

$$u_C(t) = \frac{1}{C}\int_0^t i(\tau)d\tau + u_C(0) \tag{1.3}$$

Point de Vigilance / Rigueur

La relation différentielle (1.2) prouve qu'un saut brusque de la tension engendrerait une dérivée infinie, ce qui exigerait un courant infini physiquement impossible. La tension aux bornes d'un condensateur est donc **obligatoirement continue** : $u_C(0^-) = u_C(0^+)$.

1.1.3 L'Inductance Pure (Bobine idéale)

Une inductance idéale emmagasine de l'énergie sous forme de champ magnétique et s'oppose aux variations du courant qui la traverse.

Théorème / Propriété Physique

Loi Temporelle de l'Inductance : La tension aux bornes d'une bobine idéale est proportionnelle à la vitesse de variation temporelle de l'intensité du courant :

$$u_L(t) = L\frac{di(t)}{dt} \tag{1.4}$$

Par intégration, on détermine comment le courant s'établit sous l'effet de la tension subie :

$$i(t) = \frac{1}{L}\int_0^t u_L(\tau)d\tau + i(0) \tag{1.5}$$

Point de Vigilance / Rigueur

L'équation (1.4) montre qu'une coupure instantanée du courant ($di/dt \to \infty$) générerait une étincelle ou une surtension destructive. L'intensité du courant traversant une inductance est donc **Uniquement Continue** : $i_L(0^-) = i_L(0^+)$.

1.1.4 La Bobine Réelle (Inductance avec Résistance interne)

Dans la pratique, le fil de cuivre enroulé présente une résistance non nulle notée r. On modélise la bobine réelle par l'association en série d'une inductance pure L et d'une résistance r.

Résultat Principal & Équations

Loi d'additivité pour une bobine réelle : En sommant les tensions de la maille interne, la tension totale aux bornes d'une bobine réelle s'énonce :

$$u_{\text{bobine}}(t) = u_r(t) + u_L(t) \implies u_{\text{bobine}}(t) = r \cdot i(t) + L\frac{di(t)}{dt} \tag{1.6}$$

1.2 Comportement Transitoire et Émergence de la Notion d'Impédance

L'application d'un échelon de tension constant E à l'instant $t = 0$ permet de mettre en évidence la manière dont les composants réagissent au cours du temps.

1.2.1 Le Circuit RC Série

Pour $t \geq 0$, la loi des mailles s'écrit $u_R(t) + u_C(t) = E \implies R \cdot i(t) + u_C(t) = E$. En injectant (1.2), on obtient :

$$RC\frac{du_C(t)}{dt} + u_C(t) = E \tag{1.7}$$

En posant $\tau = RC$ (constante de temps du circuit), la solution générale sous la condition initiale d'un condensateur vide ($u_C(0^+) = 0$) s'énonce :

Résultat Principal & Équations

Réponse en tension et courant du circuit RC :

$$u_C(t) = E\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) \quad \text{et} \quad i(t) = \frac{E}{R}e^{-\frac{t}{RC}} \tag{1.8}$$

1.3 Définition des Grandeurs Électriques Sinusoïdales

Lorsque les réseaux électriques linéaires sont excités depuis un temps suffisamment long par des sources alternatives stables, les tensions et les courants adoptent un régime permanent dit **sinusoïdal** ou **harmonique**.

Définition Fondamentale

Une tension alternative sinusoïdale s'exprime mathématiquement sous la forme temporelle générale suivante :

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \phi_u) \tag{1.9}$$

Où les grandeurs physiques caractéristiques sont définies par :

- U_m : **L'amplitude maximale** (ou valeur de crête) du signal (en Volts, V).
- ω : **La pulsation** de l'onde (en rad·s^{-1}), liée à la fréquence f (en Hz) et à la période T (en s) par la relation universelle : $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$.
- $(\omega t + \phi_u)$: **La phase instantanée** du signal à l'instant t (en radians).
- ϕ_u : **La phase à l'origine** ($t = 0$), déterminée par le choix de l'origine des temps.

De la même manière, l'intensité du courant associé s'énonce :

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi_i) \tag{1.10}$$

1.3.1 La notion de déphasage

En électrocinétique, la valeur absolue de la phase à l'origine dépend du choix arbitraire du déclenchement du chronomètre ($t = 0$). La grandeur physique intrinsèque mesurable est le **déphasage** $\Delta\phi$ (noté souvent φ) d'un signal par rapport à l'autre :

$$\varphi = \phi_u - \phi_i \tag{1.11}$$

- Si $\varphi > 0$, la tension est en **avance de phase** sur le courant.
- Si $\varphi < 0$, la tension est en **retard de phase** sur le courant.
- Si $\varphi = 0$, les deux grandeurs sont dites **en phase** (le signal passe par ses maxima au même instant).

1.4 Démonstration du Passage à la Représentation Complexe

La manipulation des fonctions trigonométriques (cos, sin) rend le calcul des réseaux maillés extrêmement lourd (formules de linéarisation, calculs d'angles). Pour transformer les équations différentielles en simples équations algébriques, on introduit l'outil des **nombres complexes** en s'appuyant sur l'identité d'Euler ($e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$, où $j^2 = -1$).

1.4.1 Démonstration pas à pas pour une excitation générale $x(t)$

Considérons une excitation sinusoïdale réelle quelconque $x(t)$ d'amplitude X_m et de phase à l'origine ϕ_x :

$$x(t) = X_m \cos(\omega t + \phi_x) \tag{1.12}$$

Démonstration Analytique

Démonstration mathématique de l'association complexe :
Le signal réel $x(t)$ peut être interprété au sens strict comme la partie réelle d'un nombre complexe tournant. Développons l'écriture :

$$x(t) = \mathrm{Re}\left[X_m e^{j(\omega t+\phi_x)}\right] \tag{1.13}$$

En utilisant les propriétés de la fonction exponentielle, on sépare le terme temporel dépendant de t du terme spatial fixe :

$$X_m e^{j(\omega t+\phi_x)} = X_m e^{j\phi_x} \cdot e^{j\omega t} \tag{1.14}$$

On choisit alors de définir la grandeur **complexe associée** $\underline{x}(t)$ par :

$$\underline{x}(t) = X_m e^{j(\omega t+\phi_x)} = \underline{X}_m e^{j\omega t} \tag{1.15}$$

Résultat Principal & Équations

L'amplitude complexe du signal : On extrait le terme statique indépendant du temps, appelé **amplitude complexe** $\underline{X}_m$, qui contient à lui seul les deux informations cruciales du signal (sa géométrie maximale et sa phase) :

$$\underline{X}_m = X_m e^{j\phi_x} = X_m\left(\cos\phi_x + j\sin\phi_x\right) \tag{1.16}$$

1.4.2 Notion de valeurs efficaces

En régime variable, et plus particulièrement en régime sinusoïdal, les valeurs instantanées de la tension $u(t)$ et de l'intensité $i(t)$ changent à chaque instant et leur moyenne temporelle sur une période est rigoureusement nulle. Pour caractériser l'impact énergétique d'un courant périodique, on utilise la notion de **valeur efficace**.

Définition Fondamentale

La valeur efficace d'une grandeur périodique $s(t)$ de période T correspond à la racine carrée de la moyenne temporelle du carré de cette grandeur (couramment appelée valeur *RMS* pour *Root Mean Square*) :

$$S = S_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T s^2(t)\cdot dt} \tag{1.17}$$

Physiquement, l'intensité efficace I d'un courant variable correspond à l'intensité d'un courant continu qui dissiperait la même énergie thermique par effet Joule en traversant une même résistance R pendant la même durée.

Démonstration Analytique

Démonstration pour un signal sinusoïdal :
Soit le signal $s(t) = S_m \cos(\omega t + \phi)$. Calculons son carré moyen :

$$S^2 = \frac{1}{T} \int_0^T S_m^2 \cos^2(\omega t + \phi) \cdot dt$$

En appliquant la formule de linéarisation trigonométrique $\cos^2(x) = \frac{1+\cos(2x)}{2}$, il vient :

$$S^2 = \frac{S_m^2}{2T} \int_0^T \Big[1 + \cos(2\omega t + 2\phi)\Big] \cdot dt$$

L'intégrale d'une fonction cosinusoïdale sur un nombre entier de périodes étant nulle, le calcul se résume à :

$$S^2 = \frac{S_m^2}{2T} \cdot \Big[t\Big]_0^T = \frac{S_m^2}{2T} \cdot T = \frac{S_m^2}{2} \implies S = \frac{S_m}{\sqrt{2}}$$

Résultat Principal & Équations

Relation universelle en régime sinusoïdal : Les valeurs efficaces de la tension et de l'intensité s'obtiennent en divisant simplement leurs amplitudes maximales par $\sqrt{2}$:

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \quad \text{et} \quad I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \tag{1.18}$$

1.4.3 Puissances en régime sinusoïdal permanent

En régime variable, la puissance instantanée $P_{\text{inst}}(t) = u(t) \cdot i(t)$ fluctue au cours du temps. Pour dimensionner les installations électriques et évaluer les transferts d'énergie, on définit trois types de puissances.

1. La Puissance Active P

Définition Fondamentale

La **puissance active** P correspond à la moyenne temporelle de la puissance instantanée sur une période T. C'est la puissance réellement consommée par le dipôle (transformée en puissance mécanique, thermique ou lumineuse). Elle s'exprime en **Watts** (W).

$$P = \langle P_{\text{inst}}(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) \cdot i(t) \cdot dt \tag{1.19}$$

Démonstration Analytique

Démonstration analytique :
Soient $u(t) = U_m \cos(\omega t + \phi_u)$ et $i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi_i)$. Choisissons l'origine des temps telle que $\phi_i = 0$, d'où $\phi_u = \varphi$ (le déphasage).

$$P_{\text{inst}}(t) = U_m I_m \cos(\omega t + \varphi)\cos(\omega t)$$

En utilisant la formule trigonométrique $\cos(A)\cos(B) = \frac{1}{2}[\cos(A+B) + \cos(A-B)]$, on obtient :

$$P_{\text{inst}}(t) = \frac{1}{2} U_m I_m \Big[\cos(2\omega t + \varphi) + \cos(\varphi)\Big]$$

En calculant la moyenne sur une période, le terme oscillant à la pulsation 2ω s'annule :

$$P = \frac{1}{2} U_m I_m \cos(\varphi) = \left(\frac{U_m}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{I_m}{\sqrt{2}}\right)\cos(\varphi) = UI\cos(\varphi) \tag{1.20}$$

Le terme $\cos(\varphi)$ est appelé le **facteur de puissance** du circuit.

2. La Puissance Réactive Q

Définition Fondamentale

La **puissance réactive** Q caractérise l'énergie échangée de manière réversible entre la source et les composants réactifs (magnétisation des bobines, charge des condensateurs) sans être consommée. Elle s'exprime en **Volt-Ampères Réactifs** (var).

$$Q = U \cdot I \cdot \sin(\varphi) \tag{1.21}$$

— Pour un dipôle purement inductif (bobine idéale) : $\varphi = +\frac{\pi}{2} \implies Q = UI > 0$ (la bobine absorbe de la puissance réactive).
— Pour un dipôle purement capacitif (condensateur idéal) : $\varphi = -\frac{\pi}{2} \implies Q = -UI < 0$ (le condensateur fournit de la puissance réactive).

3. La Puissance Apparente S

Définition Fondamentale

La **puissance apparente** S correspond au produit des valeurs efficaces globales. C'est une grandeur de dimensionnement mécanique et thermique indispensable pour calibrer la taille des lignes de transmission, des transformateurs et des générateurs. Elle s'exprime en **Volt-Ampères** (VA).

$$S = U \cdot I \tag{1.22}$$

Résultat Principal & Équations

Théorème de Boucherot (Relation géométrique temporelle) : Les trois puissances sont liées de manière orthogonale par la relation de Pythagore :

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad \Longleftrightarrow \quad S^2 = P^2 + Q^2 \tag{1.23}$$

1.4.4 Le théorème de dérivation en notation complexe

Le gain fondamental de cette méthode réside dans la simplification de l'opération de dérivation. Si l'on dérive la grandeur complexe $\underline{x}(t)$ par rapport au temps :

$$\frac{d\underline{x}(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\underline{X}_m e^{j\omega t}\right) = \underline{X}_m \cdot (j\omega) \cdot e^{j\omega t} = j\omega \cdot \underline{x}(t) \tag{1.24}$$

Théorème / Propriété Physique

Principe de substitution algébrique : Dans un réseau linéaire en régime permanent sinusoïdal, l'opération de dérivation temporelle réelle $\frac{d}{dt}$ se transmute de manière bijective en une simple **multiplication scalaire complexe par** $j\omega$:

$$\frac{d}{dt} \quad \longrightarrow \quad j\omega \tag{1.25}$$

Toutes les équations intégro-différentielles du circuit se transforment alors en un système d'équations linéaires classiques à coefficients complexes.

FIN DU CHAPITRE 1

Chapitre 2

Impédances Complexes et Lois des Réseaux Harmoniques

Définition Fondamentale

Dans un dipôle passif linéaire soumis à un régime sinusoïdal permanent de pulsation ω, on définit **l'impédance complexe** $\underline{Z}$ comme le rapport entre l'amplitude complexe de la tension $\underline{U}_m$ et l'amplitude complexe de l'intensité du courant $\underline{I}_m$:

$$\underline{Z} = \frac{\underline{u}(t)}{\underline{i}(t)} = \frac{\underline{U}_m e^{j\omega t}}{\underline{I}_m e^{j\omega t}} = \frac{\underline{U}_m}{\underline{I}_m} = \frac{U_m}{I_m} e^{j(\phi_u - \phi_i)} = Z e^{j\varphi} \tag{2.1}$$

Où :

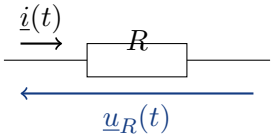
- $Z = |\underline{Z}| = \frac{U_m}{I_m}$ représente **l'impédance réelle** du dipôle (en Ohms, Ω).
- $\varphi = \arg(\underline{Z}) = \phi_u - \phi_i$ représente le **déphasage** de la tension par rapport au courant.
- L'inverse de l'impédance complexe est appelé **admittance complexe** : $\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}}$ (en Siemens, S).

2.1 Démonstration Systématique Cas par Cas pour chaque Dipôle

Nous allons établir rigoureusement les expressions de $\underline{Z}$ en appliquant le théorème de dérivation complexe aux lois différentielles temporelles du premier chapitre.

2.1.1 Le Conducteur Ohmique (Résistance)

Considérons une résistance pure R insérée dans un circuit linéaire permanent :



Démonstration Analytique

Démonstration analytique :
La loi d'Ohm temporelle impose : $u_R(t) = R \cdot i(t)$. En passant en notation complexe, cette relation linéaire devient directe :

$$\underline{u}_R(t) = R \cdot \underline{i}(t) \tag{2.2}$$

Par définition de l'impédance complexe, on isole le rapport :

$$\underline{Z}_R = \frac{\underline{u}_R(t)}{\underline{i}(t)} = R \tag{2.3}$$

Résultat Principal & Équations

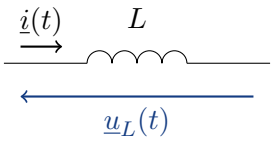
Caractéristiques de la Résistance :

$$\underline{Z}_R = R \quad \Longrightarrow \quad Z = R \quad \text{et} \quad \varphi = 0 \tag{2.4}$$

L'impédance est un nombre réel pur. Le déphasage est nul, la tension et l'intensité du courant sur une résistance évoluent rigoureusement **en phase**.

2.1.2 L'Inductance Pure (Bobine idéale)

Considérons une bobine idéale d'inductance L sans résistance interne :



Démonstration Analytique

Démonstration analytique :
La loi constitutive temporelle s'énonce : $u_L(t) = L\frac{di(t)}{dt}$. En injectant le théorème de dérivation complexe ($\frac{d}{dt} \to j\omega$), l'équation différentielle se transforme instantanément en une relation algébrique :

$$\underline{u}_L(t) = L \cdot (j\omega \cdot \underline{i}(t)) = jL\omega \cdot \underline{i}(t) \tag{2.5}$$

On calcule le ratio univoque pour obtenir l'impédance complexe :

$$\underline{Z}_L = \frac{\underline{u}_L(t)}{\underline{i}(t)} = jL\omega \tag{2.6}$$

Résultat Principal & Équations

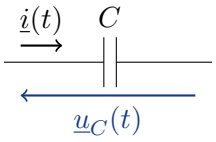
Caractéristiques de l'Inductance Pure : En passant sous forme polaire $j = e^{j\frac{\pi}{2}}$, l'impédance s'écrit :

$$\underline{Z}_L = jL\omega = L\omega e^{j\frac{\pi}{2}} \quad \Longrightarrow \quad Z = L\omega \quad \text{et} \quad \varphi = +\frac{\pi}{2}\ \text{rad} \tag{2.7}$$

L'impédance est un imaginaire pur positif. Le déphasage vaut $+\frac{\pi}{2}$, ce qui démontre que la tension aux bornes d'une inductance est en **quadrature avance** par rapport au courant.

2.1.3 Le Condensateur Idéal

Considérons un condensateur linéaire de capacité C soumis à une tension alternative stable :



Démonstration Analytique

Démonstration analytique :
La loi constitutive temporelle s'écrit : $i(t) = C\frac{du_C(t)}{dt}$. En passant dans le domaine harmonique complexe ($\frac{d}{dt} \to j\omega$), l'équation se transforme en produit algébrique direct :

$$\underline{i}(t) = C \cdot (j\omega \cdot \underline{u}_C(t)) = jC\omega \cdot \underline{u}_C(t) \tag{2.8}$$

Isolons le rapport caractéristique $\underline{Z}_C = \frac{\underline{u}_C(t)}{\underline{i}(t)}$ dicté par la loi d'Ohm généralisée :

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega} = -\frac{j}{C\omega} \tag{2.9}$$

Résultat Principal & Équations

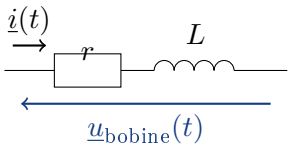
Caractéristiques du Condensateur : En utilisant la relation d'Euler $-\hat{j} = e^{-j\frac{\pi}{2}}$, l'impédance se résume par :

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega} = \frac{1}{C\omega}e^{-j\frac{\pi}{2}} \quad \Longrightarrow \quad Z = \frac{1}{C\omega} \quad \text{et} \quad \varphi = -\frac{\pi}{2}\ \text{rad} \tag{2.10}$$

L'impédance est un imaginaire pur négatif. Le déphasage vaut $-\frac{\pi}{2}$, ce qui démontre que la tension aux bornes d'un condensateur est en **quadrature retard** par rapport au courant.

2.1.4 La Bobine Réelle (Inductance avec résistance série r)

Une bobine réelle dissipe de l'énergie par effet Joule dans son enroulement en même temps qu'elle stocke de l'énergie magnétique. On la modélise par une inductance pure L branchée en série avec sa résistance interne r :



Démonstration Analytique

Démonstration analytique :
La loi des mailles temporelle pour cette association série donne : $u_{\text{bobine}}(t) = r \cdot i(t) + L\frac{di(t)}{dt}$.
En substituant les grandeurs par leurs notations complexes associées, on obtient :

$$\underline{u}_{\text{bobine}}(t) = r \cdot \underline{i}(t) + jL\omega \cdot \underline{i}(t) = (r + jL\omega) \cdot \underline{i}(t) \tag{2.11}$$

Le rapport fournit immédiatement l'impédance complexe de la bobine réelle :

$$\underline{Z}_{\text{bobine}} = \frac{\underline{u}_{\text{bobine}}(t)}{\underline{i}(t)} = r + jL\omega \tag{2.12}$$

Résultat Principal & Équations

Caractéristiques de la Bobine Réelle : L'impédance possède une composante réelle (active) et une composante imaginaire (réactive). Son module et sa phase propre s'énoncent :

$$Z = |\underline{Z}_{\text{bobine}}| = \sqrt{r^2 + (L\omega)^2} \quad \text{et} \quad \tan\varphi = \frac{L\omega}{r} \quad (0 < \varphi < \frac{\pi}{2}) \tag{2.13}$$

La tension aux bornes d'une bobine réelle est en avance de phase sur le courant, mais cet angle est strictement inférieur à $\frac{\pi}{2}$ en raison de la présence de la résistance dissipative r.

2.2 Lois Fondamentales des Réseaux Harmoniques Complexes

Grâce au formalisme des impédances complexes, toutes les lois établies en courant continu s'étendent rigoureusement au régime sinusoïdal permanent sous forme algébrique linéaire.

2.2.1 Lois de Kirchhoff Complexes

Théorème / Propriété Physique

1. Loi des Nœuds Harmonique : La somme algébrique des amplitudes complexes des intensités des courants convergeant vers un nœud N est rigoureusement nulle à chaque instant :

$$\sum_k \underline{I}_k = 0 \tag{2.14}$$

2. Loi des Mailles Harmonique : La somme algébrique des amplitudes complexes des tensions mesurées le long d'une maille orientée fermée est rigoureusement nulle :

$$\sum_k \underline{U}_k = 0 \tag{2.15}$$

2.2.2 Lois d'Association des Impédances

— **Association en Série :** Lorsque plusieurs dipôles sont traversés par le même courant complexe $\underline{I}$, l'impédance équivalente est la somme des impédances complexes :

$$\underline{Z}_{\text{eq}} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \cdots + \underline{Z}_n = \sum_k \underline{Z}_k \tag{2.16}$$

— **Association en Parallèle :** Lorsque plusieurs dipôles sont soumis à la même tension complexe $\underline{U}$, l'admittance équivalente est la somme des admittances complexes :

$$\underline{Y}_{\text{eq}} = \frac{1}{\underline{Z}_{\text{eq}}} = \underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \cdots + \underline{Y}_n = \sum_k \frac{1}{\underline{Z}_k} \tag{2.17}$$

2.2.3 Formules des Diviseurs Complexes

Ces formules permettent d'extraire directement une grandeur sans calculer les intensités intermédiaires du réseau :

— **Diviseur de Tension Complex :** Pour deux impédances $\underline{Z}_1$ et $\underline{Z}_2$ branchées en série et alimentées par une tension totale $\underline{U}$, la tension aux bornes de $\underline{Z}_1$ vaut :

$$\underline{U}_1 = \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \cdot \underline{U} \tag{2.18}$$

— **Diviseur de Courant Complex :** Pour deux impédances $\underline{Z}_1$ et $\underline{Z}_2$ branchées en parallèle et alimentées par un courant principal $\underline{I}$, le courant traversant la branche de $\underline{Z}_1$ vaut :

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \cdot \underline{I} = \frac{\underline{Y}_1}{\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2} \cdot \underline{I} \tag{2.19}$$

2.3 Méthode Graphique : Théorie et Diagrammes de Fresnel

La méthode des diagrammes de Fresnel est l'équivalent géométrique bidimensionnel de la notation complexe. Elle permet de transposer les lois intégro-différentielles temporelles du circuit

en de simples relations de Chasles vectorielles dans le plan.

Définition Fondamentale

À toute grandeur sinusoïdale réelle $s(t) = S_m \cos(\omega t + \phi_s)$, la méthode associe un vecteur plan fixe à $t = 0$, noté $\vec{S}$, caractérisé par :

— Sa norme, égale à la valeur efficace du signal : $\|\vec{S}\| = S = \frac{S_m}{\sqrt{2}}$.

— Son angle polaire par rapport à l'axe des abscisses horizontales : $\theta = \phi_s$.

L'opération mathématique de dérivation temporelle $\frac{d}{dt}$ se traduit graphiquement dans le plan de Fresnel par une rotation orthogonale directe de $+\frac{\pi}{2}$ ($+90°$) et une multiplication de la norme par le facteur scalaire ω.

2.3.1 Le Secret de la Référence : Quand choisir $\vec{I}$ ou $\vec{U}$?

L'erreur classique de l'étudiant est de choisir sa référence au hasard. Pour simplifier radicalement la construction géométrique, la règle physique s'appuie sur la topologie du circuit :

1. **On choisit le courant $\vec{I}$ comme référence horizontale** ($\phi_i = 0$) lorsque le circuit est un **groupement en SÉRIE**. Dans un circuit série, l'intensité du courant est rigoureusement la même à travers tous les composants. Fixer $\vec{I}$ sur l'axe des abscisses permet de construire les vecteurs tensions les uns à la suite des autres par simple additivité de Chasles ($\vec{U} = \sum \vec{U}_k$).
2. **On choisit la tension $\vec{U}$ comme référence horizontale** ($\phi_u = 0$) lorsque le circuit est un **groupement en PARALLÈLE (Dérivation)**. Dans ce cas, tous les dipôles sont soumis à la même différence de potentiel. Fixer $\vec{U}$ horizontalement permet de sommer graphiquement les courants de branches pour trouver le courant principal ($\vec{I}_{\text{tot}} = \sum \vec{I}_k$).

2.3.2 Comportement Élémentaire des Dipôles dans le Plan

1. En référence de Courant ($\vec{I}$ horizontal)

— **Résistance** (R) : $\vec{U}_R = R\vec{I}$. Le vecteur tension est **en phase** (colinéaire et de même sens) avec $\vec{I}$.

— **Inductance Pure** (L) : $\vec{U}_L$ de norme $L\omega I$. Le vecteur tension est en **quadrature avance** (orienté verticalement vers le haut, $+90°$).

— **Condensateur Idéal** (C) : $\vec{U}_C$ de norme $\frac{I}{C\omega}$. Le vecteur tension est en **quadrature retard** (orienté verticalement vers le bas, $-90°$).

2. En référence de Tension ($\vec{U}$ horizontal)

— **Résistance** (R) : $\vec{I}_R = \frac{\vec{U}}{R}$. Le vecteur courant est **en phase** avec $\vec{U}$.

— **Inductance Pure** (L) : $\vec{I}_L$ de norme $\frac{U}{L\omega}$. Le vecteur courant est en **quadrature retard** (orienté verticalement vers le bas, $-90°$).

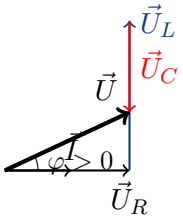
— **Condensateur Idéal** (C) : $\vec{I}_C$ de norme $C\omega U$. Le vecteur courant est en **quadrature avance** (orienté verticalement vers le haut, $+90°$).

2.3.3 Analyse de tous les Cas de Figure (Série et Parallèle)

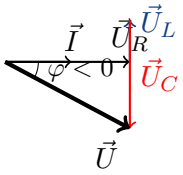
A. Étude des configurations en SÉRIE (Référence $\vec{I}$)

La loi des mailles s'énonce : $\vec{U} = \vec{U}_R + \vec{U}_L + \vec{U}_C$.

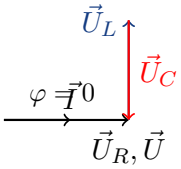
1. Cas Inductif ($L\omega > \frac{1}{C\omega}$)



2. Cas Capacitif ($L\omega < \frac{1}{C\omega}$)



3. Résonance ($L\omega = \frac{1}{C\omega}$)

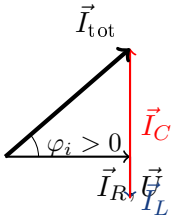


- **Cas Inductif** : La tension de la bobine l'emporte. La tension totale $\vec{U}$ est en **avance de phase** ($\varphi > 0$) sur le courant.
- **Cas Capacitif** : La tension du condensateur domine. La tension totale $\vec{U}$ est en **retard de phase** ($\varphi < 0$) sur le courant.
- **Cas de Résonance d'intensité** : $\vec{U}_L$ et $\vec{U}_C$ s'annulent géométriquement. La tension totale est identique à celle de la résistance ($\vec{U} = \vec{U}_R$). Le circuit est en phase ($\varphi = 0$).

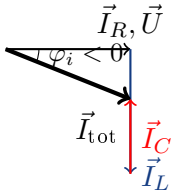
B. Étude des configurations en PARALLÈLE (Référence $\vec{U}$)

La loi des nœuds impose la sommation des courants : $\vec{I}_{\text{tot}} = \vec{I}_R + \vec{I}_L + \vec{I}_C$.

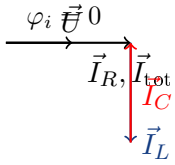
1. Prédominance Cap. ($I_C > I_L$)



2. Prédominance Ind. ($I_L > I_C$)



3. Anti-Résonance ($I_L = I_C$)



- **Cas Capacitif global** ($C\omega > 1/L\omega$) : Le courant du condensateur, dirigé vers le haut, l'emporte. Le courant total $\vec{I}_{\text{tot}}$ est en **avance de phase** ($\varphi_i > 0$) sur la tension.
- **Cas Inductif global** ($1/L\omega > C\omega$) : Le courant de la bobine, vers le bas, domine. Le courant total $\vec{I}_{\text{tot}}$ est en **retard de phase** ($\varphi_i < 0$) sur la tension.
- **Cas d'Anti-résonance** : $\vec{I}_L$ et $\vec{I}_C$ ont la même norme mais des sens opposés. Ils s'annulent mutuellement. Le courant principal minimal se réduit au courant de la résistance : $\vec{I}_{\text{tot}} = \vec{I}_R$.

Chapitre 3

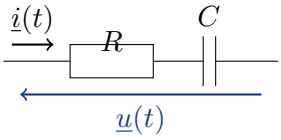
Analyse Systématique Analytique des Circuits Fondamentaux

Objectifs Pédagogiques du Chapitre

— L'impédance complexe équivalente du dipôle total $\underline{Z}_{\text{eq}}$.
— Le module réel Z dictant le rapport des amplitudes de crête.
— Le déphasage exact φ introduisant le comportement temporel.
— L'intensité du courant circulant face à une tension d'excitation donnée.

3.1 Le Circuit RC Série Permanent

Soit l'association en série d'une résistance pure R et d'un condensateur idéal de capacité C, soumis à une tension sinusoïdale d'entrée $u(t) = U_m \cos(\omega t)$.



3.1.1 Détermination de l'Impédance Complexe et Réelle

Démonstration Analytique

Calcul analytique pas à pas :
Les deux dipôles étant placés en série, l'impédance complexe totale est la somme directe des impédances élémentaires de chaque branche :

$$\underline{Z}_{RC} = \underline{Z}_R + \underline{Z}_C = R + \frac{1}{jC\omega} = R - \frac{j}{C\omega} \tag{3.1}$$

L'impédance réelle Z_{RC} correspond mathématiquement au module de ce nombre complexe :

$$Z_{RC} = |\underline{Z}_{RC}| = \sqrt{(\mathrm{Re}(\underline{Z}_{RC}))^2 + (\mathrm{Im}(\underline{Z}_{RC}))^2} = \sqrt{R^2 + \left(-\frac{1}{C\omega}\right)^2} \tag{3.2}$$

Résultat Principal & Équations

Formules fondamentales du Circuit RC Série :

$$Z_{RC} = \sqrt{R^2 + \frac{1}{(C\omega)^2}} \quad \text{et} \quad \tan\varphi = \frac{\mathrm{Im}(\underline{Z}_{RC})}{\mathrm{Re}(\underline{Z}_{RC})} = -\frac{1}{RC\omega} \tag{3.3}$$

3.1.2 Extraction de l'Intensité du Courant Temporel

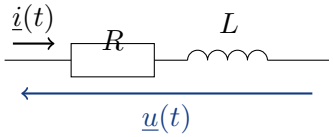
L'amplitude maximale du courant traversant le circuit vaut $I_m = \frac{U_m}{Z_{RC}}$. La tension étant prise comme origine des phases ($\phi_u = 0$), la phase à l'origine du courant s'obtient par $\phi_i = \phi_u - \varphi = -\varphi$. Comme $\tan\varphi < 0$, l'angle φ est strictement négatif.

$$i(t) = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{(C\omega)^2}}} \cos\left(\omega t + \arctan\left(\frac{1}{RC\omega}\right)\right) \tag{3.4}$$

Le courant est en **avance de phase** sur la tension. Le condensateur impose sa nature capacitive au réseau.

3.2 Le Circuit RL Série Permanent

Soit l'association en série d'une résistance pure R et d'une inductance pure L, branchées aux bornes d'un générateur alternatif.



3.2.1 Détermination de l'Impédance Complexe et Réelle

Démonstration Analytique

Calcul analytique pas à pas :
Par additivité linéaire des impédances en série :

$$\underline{Z}_{RL} = \underline{Z}_R + \underline{Z}_L = R + jL\omega \tag{3.5}$$

Le module réel s'extrait par application du théorème de Pythagore complexe :

$$Z_{RL} = |\underline{Z}_{RL}| = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2} \tag{3.6}$$

Résultat Principal & Équations

Formules fondamentales du Circuit RL Série :

$$Z_{RL} = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2} \quad \text{et} \quad \tan\varphi = \frac{\mathrm{Im}(\underline{Z}_{RL})}{\mathrm{Re}(\underline{Z}_{RL})} = \frac{L\omega}{R} \tag{3.7}$$

3.2.2 Extraction de l'Intensité du Courant Temporel

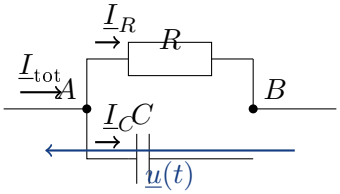
L'amplitude maximale vaut $I_m = \frac{U_m}{Z_{RL}}$. L'angle de déphasage φ étant strictement positif ($\tan\varphi > 0$), le courant est en retard de phase sur la tension :

$$i(t) = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}} \cos\left(\omega t - \arctan\left(\frac{L\omega}{R}\right)\right) \tag{3.8}$$

L'inductance s'oppose instantanément à l'établissement rapide du flux de charges, forçant le courant à évoluer en **retard de phase** sur la tension.

3.3 Le Circuit RC Parallèle (Dérivation)

Soit l'association en dérivation d'une résistance pure R et d'un condensateur idéal de capacité C, soumis à une tension sinusoïdale forcée $\underline{u}(t) = U_m e^{j\omega t}$.



3.3.1 Détermination de l'Admittance et de l'Impédance Équivalente

Démonstration Analytique

Calcul analytique pas à pas :
Pour des composants en dérivation, les admittances complexes s'ajoutent directement selon la loi des nœuds harmonique :

$$\underline{Y}_{RC} = \underline{Y}_R + \underline{Y}_C = \frac{1}{R} + jC\omega \tag{3.9}$$

L'impédance complexe équivalente s'obtient en prenant l'inverse de l'admittance :

$$\underline{Z}_{RC} = \frac{1}{\underline{Y}_{RC}} = \frac{1}{\frac{1}{R} + jC\omega} = \frac{R}{1 + jRC\omega} \tag{3.10}$$

Pour extraire le module réel Z_{RC}, on multiplie par la quantité conjuguée ou on calcule le rapport des modules :

$$Z_{RC} = |\underline{Z}_{RC}| = \frac{|R|}{|1 + jRC\omega|} = \frac{R}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}} \tag{3.11}$$

Résultat Principal & Équations

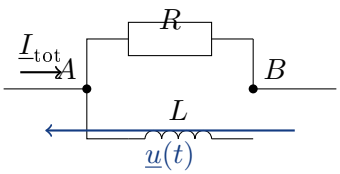
Formules fondamentales du Circuit RC Parallèle :

$$Z_{RC} = \frac{R}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}} \quad \text{et} \quad \tan\varphi = \frac{\mathrm{Im}(\underline{Z}_{RC})}{\mathrm{Re}(\underline{Z}_{RC})} = -RC\omega \tag{3.12}$$

L'angle φ est strictement négatif : la tension totale subie est en **retard de phase** par rapport au courant principal $\underline{I}_{\text{tot}}$.

3.4 Le Circuit RL Parallèle (Dérivation)

Soit l'association en dérivation d'une résistance pure R et d'une inductance pure L.



3.4.1 Détermination de l'Admittance et de l'Impédance Équivalente

Démonstration Analytique

Calcul analytique pas à pas :

Par additivité des admittances complexes en dérivation :

$$\underline{Y}_{RL} = \underline{Y}_R + \underline{Y}_L = \frac{1}{R} + \frac{1}{jL\omega} = \frac{1}{R} - j\frac{1}{L\omega} \tag{3.13}$$

L'impédance complexe s'isole par inversion :

$$\underline{Z}_{RL} = \frac{1}{\frac{1}{R} - \frac{j}{L\omega}} = \frac{R \cdot jL\omega}{R + jL\omega} = \frac{jRL\omega}{R + jL\omega} \tag{3.14}$$

Le module réel de l'impédance se calcule par le rapport des modules :

$$Z_{RL} = |\underline{Z}_{RL}| = \frac{|jRL\omega|}{|R + jL\omega|} = \frac{RL\omega}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}} \tag{3.15}$$

Résultat Principal & Équations

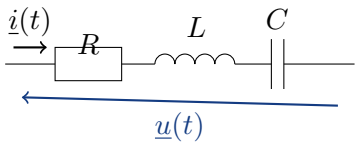
Formules fondamentales du Circuit RL Parallèle :

$$Z_{RL} = \frac{RL\omega}{\sqrt{R^2 + (L\omega)^2}} \quad \text{et} \quad \tan\varphi = \frac{\mathrm{Im}(\underline{Z}_{RL})}{\mathrm{Re}(\underline{Z}_{RL})} = \frac{R}{L\omega} \tag{3.16}$$

L'angle φ est strictement positif ($\tan\varphi > 0$) : la tension totale aux bornes du groupement en dérivation est en **avance de phase** par rapport au courant principal du réseau.

3.5 Le Circuit RLC Série Permanent

Considérons l'association en série d'un conducteur ohmique de résistance R, d'une inductance pure L et d'un condensateur idéal de capacité C. L'ensemble de la branche est soumis à une tension sinusoïdale forcée de pulsation ω dont l'amplitude complexe s'écrit $\underline{u}(t) = U_m e^{j\omega t}$.



3.5.1 Détermination de l'Impédance Complexe Globale

Démonstration Analytique

Calcul analytique pas à pas :
Puisque les trois dipôles réactifs et passifs sont traversés par la même intensité complexe $\underline{i}(t)$, la loi des mailles harmonique impose l'additivité des tensions partielles complexes :

$$\underline{u}(t) = \underline{u}_R(t) + \underline{u}_L(t) + \underline{u}_C(t) \tag{3.17}$$

En substituant chaque tension par l'expression de son impédance complexe démontrée au chapitre précédent :

$$\underline{u}(t) = R \cdot \underline{i}(t) + jL\omega \cdot \underline{i}(t) + \frac{1}{jC\omega} \cdot \underline{i}(t) \tag{3.18}$$

En factorisant par le terme commun du courant $\underline{i}(t)$ et en utilisant l'identité algébrique $\frac{1}{j} = -j$, on extrait l'expression condensée :

$$\underline{u}(t) = \left[R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)\right] \cdot \underline{i}(t) \tag{3.19}$$

Le rapport caractéristique fournit l'impédance complexe équivalente de la maille RLC série :

$$\underline{Z}_{RLC} = \frac{\underline{u}(t)}{\underline{i}(t)} = R + j\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right) \tag{3.20}$$

Résultat Principal & Équations

Formules fondamentales du Circuit RLC Série : Le module réel Z_{RLC} (qui dicte le rapport des amplitudes de crête) et le déphasage trigonométrique tangentiel φ s'énoncent :

$$Z_{RLC} = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2} \quad \text{et} \quad \tan\varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R} \tag{3.21}$$

3.5.2 Démonstration de la Résonance d'Intensité

L'amplitude maximale du courant circulant dans la branche vaut $I_m = \frac{U_m}{Z_{RLC}}$. Pour une tension d'excitation fixe d'amplitude U_m, l'intensité devient maximale lorsque le module de l'impédance Z_{RLC} atteint sa valeur minimale absolue.

Démonstration Analytique

Calcul d'optimisation de la résonance :
Le terme quadratique réel R^2 étant fixe et constant, la valeur minimale de la racine carrée est atteinte lorsque le terme réactif imaginaire s'annule rigoureusement :

$$L\omega_0 - \frac{1}{C\omega_0} = 0 \implies L\omega_0 = \frac{1}{C\omega_0} \implies \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \tag{3.22}$$

On isole la pulsation de résonance d'intensité, notée ω_0 :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{3.23}$$

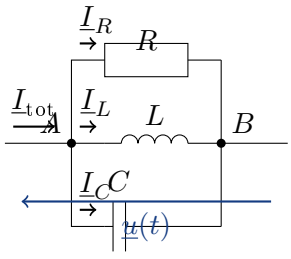
Théorème / Propriété Physique

Propriétés à la Résonance d'Intensité : Lorsque la source excite le circuit à la pulsation exacte $\omega = \omega_0$:

- L'impédance imaginaire s'annule, l'impédance réelle est minimale et purement ohmique : $Z_{\min} = R$.
- L'intensité efficace du courant atteint sa valeur maximale absolue : $I_{\max} = \frac{U_m}{R}$.
- Le déphasage s'annule ($\tan\varphi = 0 \implies \varphi = 0$). Le courant et la tension totale évoluent parfaitement **en phase**, ce qui est illustré par l'alignement rectiligne sur le diagramme de Fresnel.

3.6 Le Circuit RLC Parallèle (Groupement en Dérivation)

Modifions la topologie du circuit en plaçant la résistance R, l'inductance pure L et la capacité C en dérivation (parallèle). Le groupement est soumis à une tension sinusoïdale commune $\underline{u}(t) = U_m e^{j\omega t}$ injectée entre les nœuds principaux A and B.



3.6.1 Détermination de l'Admittance et de l'Impédance Équivalente

Démonstration Analytique

Calcul analytique pas à pas :
Dans un circuit en parallèle, la loi des nœuds harmonique impose la sommation linéaire directe des admittances complexes de chaque branche :

$$\underline{Y}_{\text{tot}} = \underline{Y}_R + \underline{Y}_L + \underline{Y}_C = \frac{1}{R} + \frac{1}{jL\omega} + jC\omega \tag{3.24}$$

En regroupant la partie réelle et la partie imaginaire (en utilisant la transformation primitive $\frac{1}{j} = -j$), on formule l'admittance complexe totale du groupement :

$$\underline{Y}_{\text{tot}} = \frac{1}{R} + j\left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right) \tag{3.25}$$

L'impédance complexe équivalente s'obtient par inversion de l'admittance :

$$\underline{Z}_{\text{parallèle}} = \frac{1}{\underline{Y}_{\text{tot}}} = \frac{1}{\frac{1}{R} + j\left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right)} \tag{3.26}$$

Le module réel $Z_{\text{parallèle}}$ s'extrait en calculant l'inverse du module de l'admittance :

$$Z_{\text{parallèle}} = \frac{1}{|\underline{Y}_{\text{tot}}|} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right)^2}} \tag{3.27}$$

Résultat Principal & Équations

Formules fondamentales du Circuit RLC Parallèle :

$$Z_{\text{parallèle}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right)^2}} \quad \text{et} \quad \tan\varphi = -R\left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right) \tag{3.28}$$

3.6.2 Démonstration de l'Anti-résonance d'Intensité

L'amplitude complexe du courant principal injecté s'exprime par $\underline{I}_{\text{tot}} = \underline{Y}_{\text{tot}} \cdot \underline{U}$. Le phénomène d'**anti-résonance** se produit lorsque l'intensité du courant principal devient minimale pour une tension donnée, ce qui équivaut à minimiser le module de l'admittance complexe $|\underline{Y}_{\text{tot}}|$.

Démonstration Analytique

Calcul d'optimisation de l'anti-résonance :
Le terme conducteur statique $\frac{1}{R^2}$ étant fixe, le module de l'admittance est minimal lorsque son terme quadratique réactif réversible s'annule rigoureusement :

$$C\omega_0 - \frac{1}{L\omega_0} = 0 \implies C\omega_0 = \frac{1}{L\omega_0} \implies \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{3.29}$$

On constate que la pulsation d'anti-résonance coïncide mathématiquement avec la pulsation propre du système.

Théorème / Propriété Physique

Propriétés à l'Anti-résonance (Coupure de courant principal) : Lorsque la pulsation de la source d'excitation atteint la valeur critique $\omega = \omega_0$:

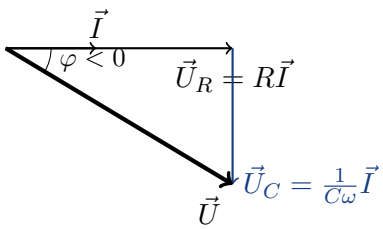
- L'admittance complexe imaginaire s'annule, l'admittance équivalente est minimale et purement conductrice : $Y_{\text{min}} = \frac{1}{R}$.
- L'impédance équivalente du circuit parallèle devient maximale absolue : $Z_{\text{max}} = R$.
- L'intensité efficace du courant principal est minimale : $I_{\text{tot, min}} = \frac{U_m}{R}$.
- **Mécanisme physique d'échange fermé :** À cette pulsation, les courants circulant à l'intérieur de la bobine et du condensateur sont en opposition de phase parfaite ($\underline{I}_C = -\underline{I}_L$). Ils s'annulent mutuellement vis-à-vis du nœud d'entrée du circuit principal. L'énergie oscille de manière interne et fermée entre le condensateur et la bobine sans prélever de courant sur la source principale (hors dissipation dans R).

3.7 Détermination Graphique Directe par les Vecteurs de Fresnel

Plutôt que de manipuler les équations algébriques des impédances complexes, la méthode des diagrammes de Fresnel permet d'extraire visuellement et géométriquement toutes les grandeurs inconnues d'un réseau linéaire (tensions de crête, intensités principales et déphasages).

3.7.1 Cas du Circuit RC Série

Dans un circuit RC série, l'intensité $i(t) = I_m \cos(\omega t)$ est commune à tous les dipôles. On choisit le vecteur intensité $\vec{I}$ comme référence horizontale des phases ($\phi_i = 0$). La loi des mailles impose : $\vec{U} = \vec{U}_R + \vec{U}_C$.



Résultat Principal & Équations

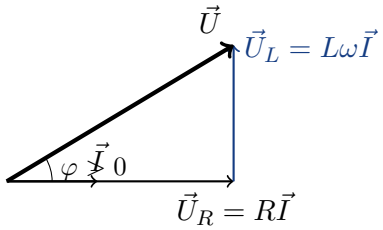
Déduction Géométrique directe (Triangle rectangle de Pythagore) :
La géométrie plane du triangle rectangle fournit instantanément la norme de la tension totale U et sa phase φ sans passer par l'algèbre complexe :

$$U^2 = U_R^2 + U_C^2 = (RI)^2 + \left(\frac{I}{C\omega}\right)^2 \implies U = I\sqrt{R^2 + \frac{1}{(C\omega)^2}} \tag{3.30}$$

$$\tan\varphi = \frac{\text{Côté Opposé}}{\text{Côté Attenant}} = \frac{-U_C}{U_R} = \frac{-\frac{1}{C\omega}I}{RI} = -\frac{1}{RC\omega} \tag{3.31}$$

3.7.2 Cas du Circuit RL Série

L'intensité $\vec{I}$ reste la référence horizontale. La loi des mailles s'énonce : $\vec{U} = \vec{U}_R + \vec{U}_L$.



Résultat Principal & Équations

Déduction Géométrique directe :

$$U^2 = U_R^2 + U_L^2 = (RI)^2 + (L\omega I)^2 \implies U = I\sqrt{R^2 + (L\omega)^2} \tag{3.32}$$

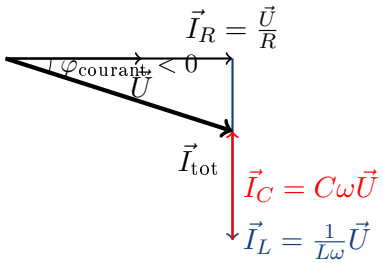
$$\tan\varphi = \frac{U_L}{U_R} = \frac{L\omega I}{RI} = \frac{L\omega}{R} \tag{3.33}$$

3.7.3 Cas du Circuit RLC Parallèle (Groupement en Dérivation)

Dans un groupement en parallèle, c'est la tension $\vec{U}$ qui est commune à toutes les branches. On choisit donc le vecteur tension $\vec{U}$ comme **référence horizontale fixe des phases** ($\phi_u = 0$). La loi des nœuds vectorielle impose la sommation des courants de branche : $\vec{I}_{\text{tot}} = \vec{I}_R + \vec{I}_L + \vec{I}_C$.

— Le courant de la résistance $\vec{I}_R = \frac{\vec{U}}{R}$ est en phase (colinéaire à $\vec{U}$).
— Le courant du condensateur $\vec{I}_C = C\omega\vec{U}$ est en *avance* de $\frac{\pi}{2}$ (orienté vers le haut).
— Le courant de la bobine $\vec{I}_L = \frac{\vec{U}}{L\omega}$ est en *retard* de $\frac{\pi}{2}$ (orienté vers le bas).

Voici le diagramme tracé pour le cas globalement inductif ($I_L > I_C$) :



Résultat Principal & Équations

Déduction Géométrique du courant principal total (Loi des nœuds graphique) : En appliquant le théorème de Pythagore sur le triangle des intensités de branches, on extrait le courant total requis sans manipuler de fractions complexes encombrantes :

$$I_{\text{tot}}^2 = I_R^2 + (I_L - I_C)^2 = \left(\frac{U}{R}\right)^2 + \left(\frac{1}{L\omega} - C\omega\right)^2 U^2 \tag{3.34}$$

$$I_{\text{tot}} = U\sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\frac{1}{L\omega} - C\omega\right)^2} \tag{3.35}$$

3.7.4 Exercice 2 : Analyse d'un Réseau Mixte Série-Parallèle

Énoncé du TD :

On considère le circuit électrique alimenté par une source de tension alternative sinusoïdale de valeur efficace U et de pulsation ω. Le réseau comporte deux branches montées en parallèle (dérivation) :

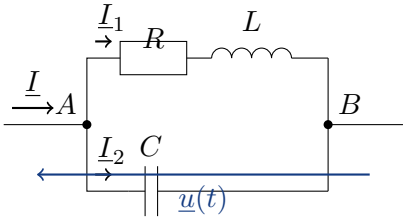
- La première branche est constituée d'une bobine réelle possédant une inductance pure L branchée en série avec sa résistance interne R.
- La deuxième branche est constituée d'un condensateur idéal de capacité C.

1. Représenter le schéma électrique normalisé du montage.
2. Exprimer l'admittance complexe globale $\underline{Y}$ de l'association.
3. En déduire l'expression de l'intensité efficace I du courant principal entrant dans le réseau.
4. Déterminer la condition sur la capacité C pour que le courant principal soit minimal (Phénomène d'anti-résonance).

Résultat Principal & Équations

Correction Analytique :faut noter que ceci représente juste une proposition de correction

1. **Schématisation :** Le réseau mixte se représente par la mise en dérivation d'un groupement série (R, L) avec une capacité (C). Les deux branches sont soumises à la même différence de potentiel complexe $\underline{u}(t)$:



2. **Expression de l'Admittance Complexe Globale $\underline{Y}$:** La loi des nœuds en notation harmonique complexe stipule que l'admittance équivalente $\underline{Y}$ de branches connectées en dérivation est la somme directe de leurs admittances individuelles :

$$\underline{Y} = \underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 = \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} \tag{3.36}$$

— Pour la branche 1 (bobine réelle) : $\underline{Z}_1 = R + jL\omega$.
— Pour la branche 2 (condensateur) : $\underline{Z}_2 = \frac{1}{jC\omega} \implies \underline{Y}_2 = jC\omega$.
Multiplions le numérateur et le dénominateur de $\underline{Y}_1$ par son complexe conjugué pour isoler les parties réelle et imaginaire :

$$\underline{Y}_1 = \frac{1}{R + jL\omega} = \frac{R - jL\omega}{(R + jL\omega)(R - jL\omega)} = \frac{R}{R^2 + (L\omega)^2} - j\frac{L\omega}{R^2 + (L\omega)^2} \tag{3.37}$$

En sommant avec $\underline{Y}_2$, on obtient l'admittance globale structurée :

$$\underline{Y} = \frac{R}{R^2 + (L\omega)^2} + j\left(C\omega - \frac{L\omega}{R^2 + (L\omega)^2}\right) \tag{3.38}$$

3. **Calcul de l'Intensité Efficace Principale I :** L'intensité efficace du courant principal I s'extrait par la loi d'Ohm généralisée : $I = Y \cdot U$, où $Y = |\underline{Y}|$ correspond au module réel de l'admittance complexe :

$$Y = \sqrt{\left(\frac{R}{R^2 + (L\omega)^2}\right)^2 + \left(C\omega - \frac{L\omega}{R^2 + (L\omega)^2}\right)^2} \tag{3.39}$$

D'où l'intensité du courant principal entrant dans le nœud A :

$$I = U \cdot \sqrt{\frac{R^2 + \left[C\omega(R^2 + L^2\omega^2) - L\omega\right]^2}{\left(R^2 + L^2\omega^2\right)^2}} \tag{3.40}$$

4. **Condition d'Anti-résonance (Courant Principal Minimal) :** Pour une tension d'entrée efficace U fixée, le courant principal I atteint son minimum lorsque le module de l'admittance Y est minimal. La composante réelle conductrice étant purement statique et invariante, le minimum de la fonction carrée est atteint lorsque le terme réactif réversible (partie imaginaire) s'annule de manière rigoureuse :

$$\mathrm{Im}(\underline{Y}) = 0 \implies C_0\omega - \frac{L\omega}{R^2 + (L\omega)^2} = 0 \tag{3.41}$$

En simplifiant par la pulsation non nulle ω, on isole la valeur de la capacité d'anti-résonance :

Résultat Principal & Équations

Valeur de la capacité d'anti-résonance du circuit mixte :

$$C_0 = \frac{L}{R^2 + (L\omega)^2} \tag{3.42}$$

À cet instant physique précis, le courant principal est minimal et vaut $I_{\min} = U \cdot \frac{R}{R^2+(L\omega)^2}$. Le réseau se comporte globalement comme une résistance pure équivalente de forte valeur $R_{\text{eq}} = \frac{R^2+(L\omega)^2}{R}$.

3.7.5 Exercice 3 : Détermination des Paramètres d'une Bobine Réelle

Énoncé du TD :

Une bobine réelle, modélisée par l'association en série d'une inductance pure L et d'une résistance interne R, est placée en série avec une résistance de charge pure $r = 8\,\Omega$. L'ensemble de la branche est alimenté par une source de tension alternative sinusoïdale de fréquence $f = 50$ Hz. Au moyen de trois voltmètres alternatifs, on mesure les tensions efficaces suivantes :

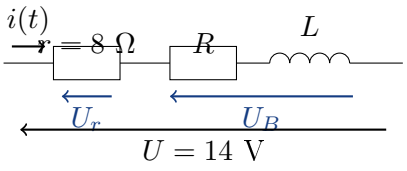
- La tension efficace totale aux bornes du circuit complet : $U = 14$ V.
- La tension efficace aux bornes de la bobine réelle seule : $U_B = 8$ V.
- La tension efficace aux bornes de la résistance de charge : $U_r = 8$ V.

1. Représenter le schéma électrique normalisé du montage.
2. Calculer l'intensité efficace I du courant circulant dans la branche série.
3. En traçant le diagramme vectoriel de Fresnel des tensions, appliquer la formule du triangle quelconque (théorème d'Al Kashi) pour déterminer graphiquement le déphasage propre ϕ_B de la bobine.
4. En déduire les valeurs intrinsèques de la résistance interne R et de l'inductance L de cette bobine.

Résultat Principal & Équations

Correction Analytique Détaillée :

1. **Schématisation :** Les éléments étant connectés en série, ils sont traversés par la même intensité efficace I. La tension totale $u(t)$ enveloppe l'ensemble du groupement :

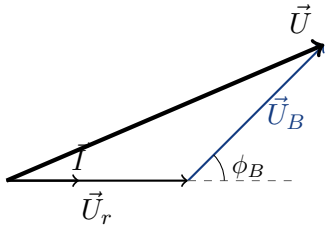


2. **Calcul de l'Intensité Efficace Générale I :** La résistance r étant purement ohmique, sa tension et son intensité sont rigoureusement en phase. En appliquant la loi d'Ohm locale en valeurs efficaces :

$$U_r = r \cdot I \implies I = \frac{U_r}{r} = \frac{8\text{ V}}{8\,\Omega} = 1.0\text{ A} \tag{3.43}$$

L'intensité efficace traversant chaque composant de cette branche série est de 1.0 A.

3. **Exploitation Graphique du Diagramme de Fresnel (Al Kashi) :** La loi des mailles instantanée s'énonce par la relation vectorielle : $\vec{U} = \vec{U}_r + \vec{U}_B$. Le courant $\vec{I}$ sert de référence horizontale. $\vec{U}_r$ est colinéaire à $\vec{I}$. La bobine réelle présentant une résistance R, sa tension $\vec{U}_B$ est déphasée d'un angle ϕ_B par rapport à l'horizontale.



En élevant la somme vectorielle au carré scalaire, on retrouve la formule trigonométrique du triangle quelconque (loi des cosinus d'Al Kashi) rappelée par M. NDAO :

$$\|\vec{U}\|^2 = \|\vec{U}_r + \vec{U}_B\|^2 \implies U^2 = U_r^2 + U_B^2 + 2 \cdot U_r \cdot U_B \cdot \cos(\phi_B) \tag{3.44}$$

Isolons le cosinus de la phase interne de la bobine $\cos(\phi_B)$:

$$\cos(\phi_B) = \frac{U^2 - U_r^2 - U_B^2}{2 \cdot U_r \cdot U_B} \tag{3.45}$$

Injectons les valeurs mesurées par les trois voltmètres de l'UFR STA :

$$\cos(\phi_B) = \frac{14^2 - 8^2 - 8^2}{2 \times 8 \times 8} = \frac{196 - 64 - 64}{128} = \frac{68}{128} = 0.53125 \tag{3.46}$$

L'angle de déphasage intrinsèque de la bobine réelle vaut : $\phi_B = \arccos(0.53125) \approx 57.9^\circ = 1.01$ rad.

4. **Extraction des Valeurs Intrinsèques R et L de la Bobine :** La puissance active moyenne dissipée au sein de la bobine réelle provient exclusivement de sa résistance interne R. Graphiquement, la projection de $\vec{U}_B$ sur l'axe horizontal coïncide avec la tension ohmique interne $R \cdot I$:

$$U_B \cdot \cos(\phi_B) = R \cdot I \implies R = \frac{U_B \cdot \cos(\phi_B)}{I} \tag{3.47}$$

Application numérique :

$$R = \frac{8 \text{ V} \times 0.53125}{1.0 \text{ A}} = 4.25 \ \Omega \tag{3.48}$$

L'impédance totale de la bobine réelle se définit par le rapport global $Z_B = \frac{U_B}{I} = \frac{8}{1} = 8 \ \Omega$. Par application algébrique directe du triangle rectangle intérieur d'impédances (théorème de Pythagore) :

$$Z_B^2 = R^2 + (L\omega)^2 \implies L\omega = \sqrt{Z_B^2 - R^2} \tag{3.49}$$

$$L\omega = \sqrt{8^2 - (4.25)^2} = \sqrt{64 - 18.0625} = \sqrt{45.9375} \approx 6.778 \ \Omega \tag{3.50}$$

La source d'excitation du réseau délivrant une fréquence standard de $f = 50$ Hz, la pulsa-

tion harmonique s'élève à $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 \approx 314.16$ rad $\cdot$ s^{-1}. On isole définitivement l'inductance L :

Résultat Principal & Équations

Valeurs caractéristiques finales de la bobine réelle :

$$R = 4.25\ \Omega \quad \text{et} \quad L = \frac{6.778}{314.16} \approx 0.0216\ \text{H} = 21.6\ \text{mH} \tag{3.51}$$

Épilogue : Postface Pédagogique & Conseils du Mentor

Chers étudiants de l'UFR STA,

L'étude de l'électrocinétique en régime variable ne se résume pas à l'apprentissage passif de formules mathématiques ou à l'application mécanique de la notation complexe. C'est une véritable **école de la rigueur, de la logique et de l'intuition physique**.

Le passage du lycée à l'université demande un changement de posture intellectuelle : vous ne devez plus chercher à « retenir » un résultat, mais à **comprendre sa genèse physique**. Face à un exercice de TD difficile, ne vous découragez jamais. La physique ne se livre pas au premier regard. Elle exige de la persévérance, des essais, des erreurs et des corrections.

Voici quatre conseils cardinaux pour guider votre réussite tout au long de votre parcours universitaire à l'**Université Amadou Mahtar Mbow** :

1. **Dominez les outils fondamentaux :** Un bon physicien est un mathématicien agile. Maîtrisez le calcul intégral, la dérivation, et la trigonométrie. Ce sont vos outils de travail quotidiens.
2. **Faites confiance à la géométrie :** Lorsque l'algèbre des complexes devient abstraite, dessinez ! Le diagramme de Fresnel n'est pas une simple illustration, c'est une preuve géométrique puissante qui donne un sens concret aux déphasages électriques.
3. **Acceptez l'erreur comme un levier d'apprentissage :** Se tromper sur le signe d'une phase ou sur la structure d'une maille fait partie intégrante du processus scientifique. Chaque erreur identifiée et comprise est une compétence acquise définitivement.
4. **Cultivez la curiosité de l'ingénieur :** Derrière chaque équation différentielle se cache un composant réel, un circuit intégré ou une technologie qui change le monde. Reliez toujours la théorie abstraite aux applications concrètes de l'UFR STA.

> *« Le succès en sciences ne dépend pas de l'absence de difficultés, mais de l'obstination et de la méthode que l'on déploie pour les surmonter. »*

Travaillez avec méthode, soutenez-vous mutuellement, et portez haut les standards d'excellence de notre département. Bon travail et beaucoup de succès dans vos études ! Le travail et la dévotion envers Dieu doivent constituer vos uniques lignes de mire pour bâtir votre réussite à l'université.

Ndiogou Ndiaye
Responsable Physique-Application
UFR STA – UAM